

①174-175

近世代数

Waerden

抽象代数

代数几何

书刊评介

Van der Waerden的近世代数

Saunders MacLane
MacLa., S脱天福^v

0153

B.L.van der Waerden 在荷兰对代数几何的早期研究引导他去考虑曲线和曲面的相交重数的有用定义. 他听说了哥廷根大学的 Emmy Noether 利用关于理想的一些新思想对重数给出了精确的定义. 所以他到哥廷根去听她的关于理想论的讲座. 这些讲座富于启发, 但有时也是令人困惑的. 不过 van der Waerden 很快就完全领会了. 后来他访问了汉堡大学, Emil Artin 那时 (1921 年) 正在那里举办精采的富有洞察力的近世代数讲座. 很快地 Artin 和 van der Waerden 就拟就一个计划, 共同编写一本代数课本. 但是 Artin 没有顾得上写预定的章节, 于是 van der Waerden 就一个人写并且在 1931 年 (由 Springer) 出版了他的两卷课本《近世代数》, 不过注明了“利用了 E.Artin 和 E.Noether 的讲稿”.

这个优美而流畅的课本不仅改变了德国的研究生代数的教学, 在欧洲别的地方和美国也是如此. 它把 Noether 极力表达的概念化和结构化的见解表述得非常简洁, 它也融入了 Artin 讲演中的优雅和解释. 第一卷对 Galois 理论给出了精巧而明白无误的表述, 它取代了以前的模糊不清的处理方式. 这一卷也包括了实数域和赋值理论的内容. 第二卷包括理想论、代数整数、线性代数及表示理论. 全套书概念清晰, 而且用简单易于理解的德文写成. 它一问世, 人们就觉得, 代数就应该象这样表述. 它的简单而严谨的风格为其它数学分支的课本, 如 Banach 空间, 拓扑群论树立了楷模. 当我于 1934 年在哈佛大学作为助教讲授近世代数时, 我理所当然地采用 van der Waerden 的书作为教材.

Dedekind、Noether 及 Artin 的新思想的呈现不应该让我们怀疑 van der Waerden 所起的决定性的作用. 作为比较, 回忆一下由 Erlangen 的教授 Otto Haupt 所写的代数方面的两卷本教材. Haupt 对 Emmy Noether 的新思想非常了解, 并把它在他的两卷著作中细心地表达出来了 (于 1928 年出版). 那个时候我碰巧读了那两本书. 我发觉它们很有用, 但是非常拙笨. ——实际上, 过于学究味了. 而正是 van der Waerden 才弄明白了抽象代数的真正的要害并把它用非学究的方式简明扼要地表达了出来. 他的两卷本著作仍然作为选用教材, 当然用的可能是最早的德文版, 也可能是战争期间由外国财产监护人发行的第二版, 或者英文翻译版, 或者是前不久才发行的标题省略掉了 “modernity” 字样的德文版.

van der Waerden 他自己写了大量其他书并且在代数几何方面从事一项活跃的研究计划. 他于 30 年代和 40 年代在 “Mathematische Annalen” 上发表了许多文章 “Zur Algebraische Geometrie” (#1 到 #20), 而且也在 1939 年出版了一部著作《代数几何引论》(《Introduction to Algebraic Geometry》). 在这部著作中他系统地, 精确地建立了用

原题: Van der Waerden's Modern Algebra. 译自: Notices of the American Mathematical Society, Vol.44, No.3 (1997), pp. 321-322.

途很广的相交重数的概念。那时我买到了一本，但很快就认识到这仅仅是对代数几何进行改革的开始。

意大利的代数几何学派对相交重数作出了有效的富于想象力的应用，但明显地许多证明是不严格的，实际上对一些概念需要认真推敲和重新描述。许多数学家对此都有共识。例如，当我于 1937 年学习 R.J.Walker 如何在他的论文中对代数曲线的相交重数所需的“无穷近的点”(infinitely near point) 给出细心地处理时，我也认识了这点。1939 年和 1942 年 Oscar Zariski 在《Annals of Mathematics》上发表文章，对代数曲面的奇点给出了细致的分解。1946 年 Andre Weil 的著作《代数几何基础》(Foundations of Algebraic Geometry)(AMS Colloquium Publications, vol.29) 对相交重数给出了详尽的分析。(这一卷启发我范畴理论可能是有用的，这就象 Grothendieck 后来的工作中所做的那样)。

但是意大利风格的代数几何在比利时仍然盛行。一个名叫 L.Derwidué 的年轻的比利时人研究高维代数簇的奇点。那时，van der Waerden 在荷兰的家中消夏。Derwidué 拜访他并对他解释了他的关于所有维数奇点的分解方法。很快 van der Waerden 就接受了他的文章“La probléme de la réduction des singularités d'une variété algébrique”并在《Mathematische Annalen》上予以发表(Vol. 123, 302-330,1951)。刚出版时，在哈佛的 Widener 图书馆里我碰巧在那一卷里看到这个标题。我立即寻找到了 Oscar Zariski。“Oscar，他们已经解决了你的关于所有维数的奇点的分解问题”。Zariski 立刻写信给“数学评论”(Mathematical Reviews)，要求对这篇文章给予评论。结果他的评论用透彻的分析和饶有兴趣的反例推翻了论文中的分解方法。

纠正 van der Waerden 接受并发表 Derwidué 的文章的错误要求 Zariski 对分解问题有透彻的了解。这仅仅是漫长而复杂的过程的一个戏剧性的一幕。在这个过程中，经过 van der Waerden, Lefschetz, Walker, Zariski, Weil, Chevalley, Serre, Hironaka, Grothendieck 及许多其他数学家们的共同努力，代数几何才得以逐渐地最终完全地改观。人们可能希望专家们立即去检查和探究与这个复杂过程的有关的许多事件，包括 van der Waerden 的作用。

抽象代数的历史现状是较为简单的。我再次强调 van der Waerden 的两卷近世代数所起的决定性作用。通过精采的例子和明晰的表述它们戏剧性地改变了代数学所讲授的方式。我认为这部著作是 20 世纪最有影响的代数教本。

这些评价在 van der Waerden 自己的很有见地的数学历史方面的著作中是见不到而且是尽可能地避而不谈的。他 1985 年的书《从 AL Kharisme 到 Emmy Noether 的代数学历史》(A History of Algebra from AL Kharisme to Emmy Noether) 实际上对 Noether 及其讲课给出了简短而客观的描述。这些讲课包括交叉积、超复数、可除代数以及(群和代数的)一般表示理论。书中也提及了 Noether 在她的有些讲课中利用了 van der Waerden 的笔记。他的 1985 的书中陈述了 Noether 对近世代数的发展的深远影响(p.241)，同时第 217 页上引用了 Herman Weyl 在 Noether 纪念会上的演讲：“她恰是以一种出自她的强大的想象力的预言式的精确方式说出了一种眼光远大的看法，‘赋范剩余符号(Norm residue symbol)不是别的，只是循环代数而已’。我们很幸运，她的想象被 van der Waerden 成功地实现了。

(脱天福 译 李培信 校)